

# 臺北市立建國高級中學 109 學年度高二數理資優班

## 專題研究成果發表會實施計畫

### 一、 辦理目標

1. 鼓勵校內學生進行專題研究，帶動研究風氣。
2. 增進學生口語表述能力，學習與人分享並切磋研究成果。
3. 協助家長瞭解學生在專題研究過程中的收穫與成長。
4. 邀請外校師生參與，促進校際學術交流。

### 二、 辦理時間：

110 年 5 月 20 日（星期四），下午 1：00-5：00。

110 年 5 月 21 日（星期五），下午 1：00-5：00。

### 三、 辦理地點：

本校夢紅樓（臺北市中正區南海路 56 號）。

### 四、 辦理形式：

分場進行，活動流程與主題如附件。

### 五、 發表人員：

本校二年級數理資優班學生。

### 六、 邀請對象

- （一）本校師生、家長。
- （二）本校專題研究校外指導教授或專家學者。
- （三）友校師生。

### 七、 參與方式

- （一）本校師生，以公假方式辦理。
- （二）友校：以公文邀請，於 110 年 5 月 7 日（星期五）下午 17：00 前，將報名表掃描成電子檔後，email 至本校教務處特教組（acad4@gl.ck.tp.edu.tw）。

### 八、 本計畫陳 校長核定後實施修正亦同

# 臺北市立建國高級中學 109 學年度高二數理資優班

## 專題研究成果發表會報告主題

| 組別 | 代號 | 主題                                                                                    | 研究者             | 指導老師           |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 數學 | M1 | 看診總等待人數最大值之探討                                                                         | 鄭兆恩             | 王統新老師          |
|    | M2 | 循環賽程的設計                                                                               | 劉代恩             | 王統新老師          |
|    | M3 | 桌曆問題衍伸出的結合數討論                                                                         | 魏文杰、林宏儒、<br>賴威任 | 王統新老師          |
|    | M4 | 倍數開車                                                                                  | 楊孟儒、黃駿睿         | 王統新老師          |
|    | M5 | 分數疊代連天邊，速解循環與收斂                                                                       | 吳子序             | 王統新老師          |
|    | M6 | 環狀圖形上的相遇機率                                                                            | 駱彥竹             | 王統新老師          |
|    | M7 | 圓扇大飯店                                                                                 | 吳奇侑、廖致翔         | 王統新老師          |
| 物理 | P1 | 角度與障礙物對二維漏斗顆粒流流率影響及模型探討                                                               | 賴進聰、莊承昌         | 林元祥老師          |
|    | P2 | 液滴在垂直振動液面上的交互作用                                                                       | 鄭可煒             | 林元祥老師          |
|    | P3 | 麥卡納姆輪行進間科學                                                                            | 鄧翔方             | 林元祥老師          |
|    | P4 | 利用 CFD 模擬子再生器構造對史特林引擎再生器效率之影響                                                         | 詹宇翔             | 林元祥老師          |
|    | P5 | 渦電流傳動的運動分析                                                                            | 陳亮宇、羅聖祈         | 林元祥老師          |
|    | P6 | 探討類神經網路對於物理現象的預測及判斷                                                                   | 鄭博元             | 林元祥老師<br>傅昭銘教授 |
|    | P7 | 薄如蟬翼的光學元件----超穎介面之探討                                                                  | 徐立承             | 林元祥老師<br>蘇國棟教授 |
| 生物 | B1 | 激活函數對影像遮罩分割深度神經網路的影響                                                                  | 吳長聿             | 童禕珊老師<br>藍俊宏教授 |
|    | B2 | 探究神經對於棕色脂肪組織產熱及代謝之影響                                                                  | 朱紹綸、吳群明、<br>李皓允 | 童禕珊老師<br>張以承教授 |
|    | B3 | 人類冠狀病毒 HCoV-229E 在台灣的中和抗體盛行率調查                                                        | 陳蔚凡、陳皓奐         | 童禕珊老師<br>陳志榮教授 |
|    | B4 | Bromelain activates autophagy to promote the clearance on hepatic lipid accumulation. | 陳思翰             | 童禕珊老師<br>李宗玄教授 |
|    | B5 | RNA 假結的結構探討                                                                           | 黃彥儒、王予霆         | 童禕珊老師<br>溫進德教授 |
|    | B6 | 以肺癌存活相關 lncRNA 的蛋白質交互作用網路分析探討老藥<br>新用之演算法                                             | 黃軒廷、陳昀鉸、<br>黃聖傑 | 童禕珊老師<br>阮雪芬教授 |
|    | B7 | 健康新指標：SCFA 分析方法研究                                                                     | 吳俊廷             | 童禕珊老師<br>林俊宏教授 |
|    | B8 | 建立應用個人基因與氣象資訊大數據的血壓標準化演算法                                                             | 陳厚任             | 童禕珊老師<br>陳建勳教授 |
|    | B9 | 探討抗高血壓藥物如何降低敗血症的致死率                                                                   | 鍾昀恩             | 童禕珊老師<br>王誠一教授 |

|    |     |                                                   |                 |                |
|----|-----|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|    | B10 | 以生物資訊資料探勘技術探討 NDM beta-lactamase 抗藥性之結構與功能性演化模式預測 | 鄭翊禾             | 童禕珊老師<br>吳瑞裕教授 |
|    | B11 | 調控 FGFR 的活性與分布，以最佳化頭頸癌之標靶治療                       | 胡博翔、陳逸昇         | 童禕珊老師<br>蔡丰喬教授 |
| 化學 | C1  | 水能糧交織分析系統：以機器學習法評估水能糧鏈結                           | 丁睿濂             | 廖家榮老師<br>馬鴻文教授 |
|    | C2  | 以深共熔溶劑合成氧化鉀觸媒應用於二氧化碳轉換                            | 張哲聞             | 廖家榮老師<br>游文岳教授 |
|    | C3  | 奈米銀團簇之螢光增強機構應用於有機氣體感測之研製                          | 吳翊銓、蔡承恩         | 廖家榮老師<br>呂家榮教授 |
|    | C4  | 分子拓印修飾磁性奈米粒子萃取福壽螺卵中蝦紅素之探討                         | 吳道賢             | 廖家榮老師<br>張煥宗教授 |
| 資訊 | I1  | 用對抗生成神經網路實現特殊風格文字生成                               | 官毓韋、范姜冠瑜        | 林淑玲老師<br>莊永裕教授 |
|    | I2  | 以可解釋性深度學習模型診斷憂鬱症及預測重要性穿顱磁刺激療效                     | 張嘉崴             | 林淑玲老師<br>陳麗芬教授 |
|    | I3  | 以深度學習建立辨識鳥類網站                                     | 葉昱廷             | 林淑玲老師          |
|    | I4  | 以隨機噪音生成循環影像                                       | 王禎立             | 林淑玲老師          |
|    | I5  | 從單人到雙人的貪吃蛇競賽                                      | 陳致宇、戴予珩         | 林淑玲老師          |
|    | I6  | 利用卷積神經網路和生成對抗網路實現表情辨識與生成                          | 林辰恩、林靖軒、<br>俞祺譯 | 林淑玲老師          |
|    | I7  | 以 RNN 模型實現樂曲的生成                                   | 黃米禾             | 林淑玲老師          |
|    | I8  | 用 Deep Q-Learning(DQN)實作 Generals.io 的機器人         | 張濶安             | 林淑玲老師          |
| 地科 | G1  | 空氣中微粒濃度對於不同波長可見光穿透率的影響                            | 陳湛宇、廖亦翔         | 葉昭松老師          |
|    | G2  | 利用星系旋轉特徵及組成探討星系赫羅圖之資料點分布特性                        | 陳則宇、陳彥勳         | 葉昭松老師          |

# 臺北市立建國高級中學 109 學年度高二數理資優班

## 專題研究成果發表會流程表

| 時間                                 | 活動   | 地點                      |
|------------------------------------|------|-------------------------|
| 12:00~13:00                        | 報到   | 夢紅樓二樓展演廳外               |
| 13:00~13:30                        | 開幕式  | 夢紅樓二樓展演廳                |
| 13:30~13:35                        | 移動   |                         |
| 13:35~14:55<br>(分組報告、展板交流<br>同時進行) | 分組報告 | 夢紅樓二樓展演廳、<br>夢紅樓四樓國際會議廳 |
|                                    | 展板交流 | 夢紅樓一樓藝廊                 |
| 14:55~15:05                        | 中場休息 |                         |
| 15:05~16:25<br>(分組報告、展板交流<br>同時進行) | 分組報告 | 夢紅樓二樓展演廳、<br>夢紅樓四樓國際會議廳 |
|                                    | 展板交流 | 夢紅樓一樓藝廊                 |
| 16:25~16:30                        | 移動   |                         |
| 16:30~17:00                        | 閉幕式  | 夢紅樓二樓展演廳                |

# 臺北市立建國高級中學 109 學年度高二數理資優班

## 分組報告與展板交流主題分場表

110 年 5 月 20 日 (星期四)

| 場次代號         | 時間    | 分組報告主題 | 場次代號         | 時間    | 分組報告主題 | 場次代號         | 時間                  | 展板交流主題                  |
|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|---------------------|-------------------------|
| A1<br>夢紅樓 2F | 13:40 | C1     | B1<br>夢紅樓 4F | 13:40 | M1     | C1<br>夢紅樓 1F | 13:35<br>~<br>14:55 | P3~5、<br>G1~2、<br>B7~11 |
|              | 13:55 | C2     |              | 13:55 | M2     |              |                     |                         |
|              | 14:10 | B1     |              | 14:10 | M3     |              |                     |                         |
|              | 14:25 | B2     |              | 14:25 | I1     |              |                     |                         |
|              | 14:40 | B3     |              | 14:40 | I2     |              |                     |                         |
| D1<br>夢紅樓 2F | 15:10 | B4     | E1<br>夢紅樓 4F | 15:10 | I3     | F1<br>夢紅樓 1F | 15:05<br>~<br>16:25 | I6~8、<br>P6~7、<br>M4~7  |
|              | 15:25 | B5     |              | 15:25 | I4     |              |                     |                         |
|              | 15:40 | B6     |              | 15:40 | I5     |              |                     |                         |
|              | 15:55 | C3     |              | 15:55 | P1     |              |                     |                         |
|              | 16:10 | C4     |              | 16:10 | P2     |              |                     |                         |

110 年 5 月 21 日 (星期五)

| 場次代號         | 時間    | 分組報告主題 | 場次代號         | 時間    | 分組報告主題 | 場次代號         | 時間                  | 展板交流主題                 |
|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|---------------------|------------------------|
| A2<br>夢紅樓 2F | 13:40 | P3     | B2<br>夢紅樓 4F | 13:40 | I6     | C2<br>夢紅樓 1F | 13:35<br>～<br>14:55 | C1～4、<br>B1～6、         |
|              | 13:55 | P4     |              | 13:55 | I7     |              |                     |                        |
|              | 14:10 | P5     |              | 14:10 | I8     |              |                     |                        |
|              | 14:25 | G1     |              | 14:25 | P6     |              |                     |                        |
|              | 14:40 | G2     |              | 14:40 | P7     |              |                     |                        |
| D2<br>夢紅樓 2F | 15:10 | B7     | E2<br>夢紅樓 4F | 15:10 | M4     | F2<br>夢紅樓 1F | 15:05<br>～<br>16:25 | M1～3、<br>I1～5、<br>P1～2 |
|              | 15:25 | B8     |              | 15:25 | M5     |              |                     |                        |
|              | 15:40 | B9     |              | 15:40 | M6     |              |                     |                        |
|              | 15:55 | B10    |              | 15:55 | M7     |              |                     |                        |
|              | 16:10 | B11    |              |       |        |              |                     |                        |

說明：

- 13:35~13:40、15:05~15:10 預留給主持人介紹組別特色。
- 本屆採「分組報告」與「展板交流」同時進行之形式，您可依喜歡的形式選擇參加的場次。

分組報告特色：同一時段中能聽到多組研究者報告研究成果，迅速了解許多主題的研究概況。

展板交流特色：與會來賓能選定特定主題與研究者有深度且長時間的交流與討論。